

Kardiyovasküler Klinik Farmakoloji ve Tedavi Kılavuzu

Moleküler ve hücrel farmakolojiden yatak başı klinik uygulamaya — Katzung moleküler derinliği, Braunwald klinik pratiği ve güncel ESC/ACC-AHA kılavuzlarının sentezi

KILAVUZUN YAPISI

Sekiz ana bölümün her birinde, ele alınan ilaç grupları eksiksiz olarak beş temel başlıkla incelenir: **(1) Etkin Maddeler ve Türkiye Ticari Adları**, **(2) Etki Mekanizması ve Reseptör/Hücrel Hedefler**, **(3) Klinik Endikasyonlar ve Kılavuz Düzeyi**, **(4) Doz ve Titrasyon Rehberi**, **(5) Yan Etkiler, Kontrendikasyonlar ve Geçimsizlikler**. Metin boyunca üç özel kutucuk kullanılır: ★ **TUS/USMLE Vurgusu** (sınav odaklı mekanizma/mnemonik), + **Braunwald Klinik Pratik Köşesi** (yatak başı püf noktaları) ve ⚠ **Kritik Hata/Malpraktis Önlemi** (ölümcül olabilecek yanlış kullanımlar).

İÇİNDEKİLER

- Kalp Yetmezliği Farmakoterapisi** — dört sütun, diüretikler, ivabradin/digoksin, vazodilatör/guanilat siklaz uyarıcı tedavi
- Antihipertansif Farmakoterapi** — SPC felsefesi, dirençli HT, hipertansif aciller, gebelik ve feokromositoma
- İskemik Kalp Hastalığı İlaçları** — antiplateletler, antikoagülanlar, anti-iskemik ajanlar, fibrinolitikler, lipid tedavisi
- Kalp Kapak Hastalıklarında Farmakoterapi** — antikoagülasyon, vazodilatör rolü, romatizmal profilaksi
- Enfektif Endokardit Antibiyoterapisi** — ampirik/hedefe yönelik rejimler, kültür-negatif ve fungal EE, profilaksi
- Miyokard Hastalıkları Farmakoterapisi** — HOKMP, DKMP, amiloidoz-özgü tedavi, Takotsubo
- Perikard Hastalıkları İlaçları** — akut perikardit, IL-1 inhibitörleri
- Aritmiler ve Antiaritmik İlaçlar** — Vaughan-Williams sınıflaması, AF hız/ritim, antikoagülasyon skorları

BÖLÜM 1 Kalp Yetmezliği Farmakoterapisi

HFrEF'te dört sütun tedavisi, diüretik yönetimi ve ek ajanlar

1.1 HFrEF "Dört Sütun" Tedavisi (ARNİ/ACEİ/ARB · Beta-bloker · MRA · SGLT2i)

1. Etken Maddeler ve Türkiye Ticari Adları

Tablo 1.1 — Dört Sütun İlaçları

Sütun	Etken Madde	Ticari Ad (TR)
ARNİ	Sakubitril/Valsartan	Entresto
ACEİ	Ramipril, Enalapril, Perindopril, Lisinopril	Delix/Arpil, Enapril, Coversyl, Lisinopril preparatları
ARB	Valsartan, Losartan, Kandesartan	Diovan, Cozaar, Atacand
Beta-bloker	Bisoprolol, Karvedilol, Metoprolol süksinat, Nebivolol	Concor, Dilatrend, Beloc Zok, Nebilet
MRA	Spironolakton, Eplerenon	Aldactone, Inspira
SGLT2i	Dapagliflozin, Empagliflozin	Forxiga, Jardiance

2. Etki Mekanizması ve Reseptör/Hücresel Hedefler

ARNİ (Sakubitril/Valsartan): Sakubitril bir ön-ilaçtır; aktif metaboliti LBQ657, **neprilizin (nötral endopeptidaz, NEP)** enzimini inhibe eder. Neprilizin normal koşullarda natriüretik peptidleri (ANP, BNP, CNP) ve ayrıca bradikinin, adrenomedullin, substance P gibi vazoaaktif peptidleri parçalar. İnhibisyon sonucu bu peptidlerin düzeyi artar; natriüretik peptidler **partikül-bağlı guanilat siklaz reseptörü (NPR-A)** üzerinden hücre içi cGMP artışına, bu da protein kinaz G aktivasyonu yoluyla vazodilatasyon, natriürez, RAAS ve sempatik sistem antagonizmasına, ayrıca antifibrotik/antihipertrofik etkiye yol açar. Valsartan bileşeni, eş zamanlı olarak **AT1 reseptör blokajı** ile anjiyotensin II'nin zararlı etkilerini engeller (NEP inhibisyonu tek başına anjiyotensin II düzeyini de artıracığından, ARB kombinasyonu zorunludur).

ACEİ: Anjiyotensin dönüştürücü enzim (ACE, kininaz II) inhibisyonu ile hem anjiyotensin I'in anjiyotensin II'ye dönüşümü engellenir hem de bradikininin yıkımı azalır (bradikinin birikimi — kuru öksürük ve anjiyoödem mekanistik temeli).

ARB: AT1 reseptörünün selektif, kompetitif blokajı; bradikinin metabolizmasını etkilemediğinden öksürük insidansı ACEİ'ye göre belirgin düşüktür.

Beta-blokerler: β_1 reseptör blokajı ile kronik katekolamin aşırı uyarımının kardiyotoksik etkileri (miyosit apoptozu/nekrozu, β -reseptör down-regülasyonu, aritmojenез, artan miyokardiyal O₂ tüketimi) engellenir.

FARMAKOLOJİK İNCE NOKTA — BETA-BLOKERLER ARASI FARKLAR

Bisoprolol ve metoprolol süksinat **selektif β_1 antagonistleridir**. **Karvedilol** ise β_1 , β_2 ve α_1 reseptörlerini bloke eden non-selektif bir ajandır; α_1 blokajı ek vazodilatasyon sağlar, ayrıca antioksidan özellikleri tanımlanmıştır. **Nebivolol** yüksek β_1 selektivitesine ek olarak endotel nitrik oksit salınımını artırarak vazodilatör etki gösterir. Bu farklılıklar klinik seçimde (örn. eşlik eden PAH'ta karvedilolden kaçınma, KOAH'ta yüksek β_1 selektivitesi tercih) rol oynayabilir.

MRA (Mineralokortikoid Reseptör Antagonistleri): Aldosteronun mineralokortikoid reseptöre bağlanmasını kompetitif olarak engeller; distal nefronda Na⁺-K⁺ değişimini azaltarak Na⁺-su retansiyonunu önler, ayrıca miyokardiyal/vasküler fibrozis ve enflamasyonu azaltan doğrudan antifibrotik etkiler gösterir.

SPİRONOLAKTON VS EPLERENON

Spironolakton, mineralokortikoid reseptöre ek olarak **androjen ve progesteron reseptörlerine de** bağlanır — bu, jinekomasti, cinsel isteksizlik ve menstrüel düzensizlik gibi yan etkilerin nedenidir. Eplerenon, mineralokortikoid reseptöre çok daha selektiftir ve bu yan etkileri belirgin daha az sıklıkta gösterir, ancak maliyeti daha yüksektir.

SGLT2 İnhibitörleri: Proksimal tübülün S1 segmentinde sodyum-glukoz kotransporter-2'yi (SGLT2) inhibe ederek glukozüri ve natriürez sağlar. Kalp yetmezliğindeki yararın glisemik etkiden bağımsız olduğu gösterilmiştir (diyabetik olmayan hastalarda da fayda); önerilen mekanizmalar arasında miyokardiyal enerji substratının keton cisimciklerine kayması (daha verimli oksijen kullanımı), kardiyomiyosit Na^+/H^+ değiştiricisinin inhibisyonu yoluyla hücre içi Na^+ ve Ca^{2+} homeostazının düzelmesi, ve doğrudan antifibrotik/anti-enflamatuvar etkiler yer alır.

3. Klinik Endikasyonlar ve Kılavuz Düzeyi

+ BRAUNWALD KLİNİK PRATİK KÖŞESİ

ESC 2021/2023 ve ACC/AHA/HFSA 2022 kılavuzları, dört sütunun **sıralı değil paralel** başlatılmasını önerir. Klasik "önce ACEİ, sonra beta-bloker, sonra MRA, en son diğerleri" basamaklı yaklaşımı artık terk edilmiştir. **STRONG-HF çalışması**, akut dekompanse KY sonrası taburculuk öncesi/sonrası hızlı, yüksek yoğunluklu titrasyon stratejisinin (ilk 2 hafta içinde hedef/tolere edilen dozlara ulaşma hedefiyle, sık — haftalık — kontrollerle) 180 günlük ölüm/HF nedenli yeniden yatış birleşik son noktasını standart bakıma göre anlamlı azalttığını göstermiştir. Pratikte: kontrendikasyon yoksa **ilk hafta içinde dört ilacın tamamı düşük dozda başlanır**, sonraki 2-4 haftada sık kontrollerle (KB, kalp hızı, K^+ , kreatinin) hedef/tolere edilen dozlara titre edilir. Tüm sütunlar semptomatik HFrEF (LVEF $\leq 40\%$) için **Sınıf I** endikasyondur.

4. Doz ve Titrasyon Rehberi

Tablo 1.2 — Titrasyon Şeması

İlaç	Başlangıç Dozu	Hedef Doz	Laboratuvar İzlemi
Sakubitril/ Valsartan	49/51 mg 2x1 (düşük riskte 24/26 mg 2x1)	97/103 mg 2x1	2-4 haftada bir KB, K^+ , kreatinin
Ramipril	1.25–2.5 mg 1x1	5 mg 2x1 (veya 10 mg 1x1)	Başlangıç + her doz artışından 1-2 hafta sonra K^+ /kreatinin
Bisoprolol	1.25 mg 1x1	10 mg 1x1	Kalp hızı, KB; 2 haftada bir doz ikiye katlama
Karvedilol	3.125 mg 2x1	25–50 mg 2x1	Kalp hızı, KB, ortostatik semptom
Spironolakton	12.5–25 mg 1x1	25–50 mg 1x1	1 hafta, 1 ay, sonra 3 ayda bir K^+ /kreatinin
Dapagliflozin	10 mg 1x1 (titrasyon gerekmez)	10 mg 1x1	Bazal eGFR; genital mikotik enfeksiyon sorgusu

5. Yan Etkiler, Kontrendikasyonlar ve Geçimsizlikler

△ KRİTİK HATA / MALPRAKTİK ÖNLEMİ

ACEİ/ARB'den ARNI'ye geçişte **en az 36 saatlik arınma (washout) süresi zorunludur**. Bu süre gözetilmezse, hem ACEİ/ARB'nin hem de sakubitrilin (neprilizin inhibisyonu yoluyla bradikinin birikimini artırarak) eş zamanlı etkisi **anjiyoödem riskini ciddi biçimde artırır** — özellikle ACEİ kullanan hastalarda risk daha yüksektir. ARNI ile ACEİ/ARB'nin asla eş zamanlı reçete edilmemesi gerekir. Anjiyoödem öyküsü olan hastalarda ARNI kontrendikedir. MRA başlarken $\text{K}^+ > 5.0 \text{ mEq/L}$ veya eGFR $< 30 \text{ mL/dk}$ ise dikkatli olunmalı; $\text{K}^+ > 5.5 \text{ mEq/L}$ 'de doz azaltımı/kesilmesi gerekir. SGLT2'ilerde nadir ama ciddi bir risk olan **öglisemik diyabetik ketoasidoz**, cerrahi/akut hastalık döneminde ilacın geçici kesilmesini gerektirebilir.

1.2 Diüretik Tedavisi ve Diüretik Direnci

1-2. Etken Madde ve Mekanizma

Furosemid (Lasix) ve **Torasemid (Torasemid)**, Henle kulpunun çıkan kalın kolunda luminal membrandaki $\text{Na}^+-\text{K}^+-2\text{Cl}^-$ kotransporterını (NKCC2) inhibe ederek güçlü natriürez sağlar. **Tiyazidler/Metolazon (Diazyd)**, distal kıvrımlı tübülde Na^+-Cl^- kotransporterını inhibe eder.

3-4. Endikasyon ve Doz

+ BRAUNWALD KLİNİK PRATİK KÖŞESİ

Akut dekompanseasyonda IV furosemid tercih edilir (oral biyoyararlanım %10-100 arası değişken). **DOSE çalışması**, IV bolus ile sürekli infüzyon arasında birincil sonlanım noktalarında anlamlı fark göstermemiştir; yüksek doz strateji (ev dozunun 2.5 katı) düşük doza göre daha hızlı semptomatik iyileşme sağlamış, geçici kreatinin yükselmesi klinik olarak önemli bulunmamıştır. **Diüretik direnci** geliştiğinde, distal nefronda kompansatuvar Na^+ reabsorpsiyonunu bloke etmek için loop diüretiklerine düşük doz **tiyazid/metolazon eklenmesi (sekansiyel nefron blokajı)** sinerjistik natriürez sağlar. **ADVOR çalışması**, akut dekompanse KY'de loop diüretiklerine **asetazolamid** (proksimal tübülde karbonik anhidraz inhibisyonu) eklenmesinin dekonjesyon başarısını artırdığını göstermiştir — üçüncü bir nefron segmentinin bloke edilmesi mantığına dayanır.

5. Güvenlik

Hipokalemi, hipomagnezemi, ototoksiste (yüksek doz IV bolus hızlı verilirse — infüzyon hızı sınırlandırılmalı), prerenal azotemi. Sekansiyel nefron blokajında elektrolit (özellikle K^+ , Na^+) çok yakın izlenmelidir — ciddi hipokalemi/hiponatremi riski belirgin artar.

1.3 İvabradin, Digoksin ve Diğer Ek Ajanlar

İvabradin

1. Ticari Ad: Procoralan. **2. Mekanizma:** Sinoatriyal düğümdeki **If ("funny") kanallarını** selektif olarak bloke ederek, kontraktilete veya kan basıncını etkilemeden yalnızca faz-4 diyastolik depolarizasyon hızını (dolayısıyla kalp hızını) azaltır. **3. Endikasyon:** Sinüs ritminde, optimal beta-bloker dozuna rağmen kalp hızı $\geq 70/\text{dk}$ kalan semptomatik HFrEF hastalarında (Sınıf IIa). AF/atriyal aritmide **etkisizdir** (yalnızca sinüs düğümünde etkili). **4. Doz:** 5 mg 2x1 başlangıç, hedef 7.5 mg 2x1. **5. Yan etki:** Fosfen (görsel parlama hissi, retina If-benzeri kanallarındaki etkiye bağlı), bradikardi.

Digoksin

1. Ticari Ad: Digoxin (Koçak). **2. Mekanizma:** Kardiyomyosit membranındaki **Na^+/K^+ -ATPaz'ı inhibe eder** → hücre içi Na^+ artışı → $\text{Na}^+/\text{Ca}^{2+}$ değiştirici üzerinden hücre içi Ca^{2+} artışı → pozitif inotropi. Ayrıca vagal tonusu artırarak AV düğüm iletilisini yavaşlatır (AF'de hız kontrolüne katkı). **3. Endikasyon:** Semptom kontrolü ve hastane yatışı azaltımı (mortalite nötr, DIG çalışması); AF eşlik eden HFrEF'te hız kontrolüne ek seçenek. **4. Doz:** 0.125–0.25 mg/gün, böbrek fonksiyonuna göre ayarlanır; terapötik düzey **0.5–0.9 ng/mL** (dar terapötik pencere).

⚠ KRİTİK HATA / MALPRAKTİS ÖNLEMİ

Digoksin, **amiodaron, verapamil ve kinidin ile birlikte kullanıldığında** P-glikoprotein aracılı renal atılımın azalması nedeniyle plazma düzeyi belirgin yükselir — bu kombinasyonlarda digoksin dozunun ampirik olarak **%30-50 azaltılması** ve düzey takibi gereklidir. Hipokalemi, digoksin bağlanma bölgelerinde K^+ ile yarışı azaltarak toksisiteyi (aritmiler, bulantı, sarı-yeşil görme/ksantopsi) belirgin kolaylaştırır.

Vazodilatör Kombinasyonu ve Guanilat Siklaz Uyarıcı

Hidralazin/İzosorbid Dinitrat: Hidralazin doğrudan arteriyolar düz kas gevşemesi (mekanizma tam netleşmemiş, muhtemelen NO üretimini artırır), izosorbid dinitrat venöz + arteriyel NO donörüdür. **A-HeFT çalışması**, standart tedaviye ek olarak siyah ırk kökenli HFrEF hastalarında mortalite yararı göstermiştir; ACEİ/ARB/ARNİ'yi tolere edemeyen (örn. ciddi böbrek yetmezliği) hastalarda alternatif olarak da kullanılabilir.

Verisiguat (çözünür guanilat siklaz uyarıcısı): NO'dan bağımsız olarak çözünür guanilat siklazı doğrudan uyararak cGMP üretimini artırır; VICTORIA çalışmasında yüksek riskli, yakın zamanda dekompanse olmuş HFrEF hastalarında KV ölüm/HF yatışını azaltmıştır; belirgin semptomatik hipotansiyon olmadan başlanabilecek ek bir seçenektir.

BÖLÜM 2 Antihipertansif Farmakoterapi

Kombinasyon felsefesi, dirençli hipertansiyon ve hipertansif aciller

2.1 Başlangıç Tedavi Stratejisi — Tek Hap Kombinasyonu (SPC)

★ TUS/USMLE VURGUSU

ESC 2024/ESH 2023 kılavuzları, çoğu hastada tedaviye **monoterapi yerine düşük doz ikili kombinasyon** ile başlanmasını önerir — tercihen **tek hap kombinasyonu (single pill combination, SPC)**. Standart ilk kombinasyon **ACEİ veya ARB + kalsiyum kanal blokleri** (veya + tiazid/tiyazid benzeri diüretik) şeklindedir. Bu yaklaşım, farklı mekanizmaların (RAAS blokajı + vasküler düz kas Ca^{2+} kanal blokajı veya distal tübüler Na^+-Cl^- blokajı) sinerjistik etkisiyle daha hızlı KB kontrolü sağlar ve tablet sayısının azalması ilaç uyumunu belirgin artırır.

Tablo 2.1 — Sabit Doz Kombinasyon Preparatları (TR)

Kombinasyon	Ticari Ad (TR)
Valsartan/Amlodipin	Exforge
Perindopril/Amlodipin	Coveram
Telmisartan/Amlodipin	Twynsta
Valsartan/Hidroklorotiyazid	Co-Diovan
Perindopril/İndapamid	Preterax, Bipreterax

Yanıt yetersizse üçlü kombinasyona (ACEİ/ARB + KKB + diüretik) geçilir; beta-blokerler, özel bir endikasyon (KAH, KY, aritmi, genç/hiperadrenerjik hasta) olmadıkça artık ilk basamak antihipertansif olarak önerilmemektedir.

2.2 Dirençli Hipertansiyon ve Spironolakton

1-3. Tanım, Mekanizma, Kanıt

Üç farklı sınıftan (biri diüretik olmak üzere) optimal dozda ilaca rağmen hedef KB'ye ulaşılamaması dirençli hipertansiyondur.

+ BRAUNWALD KLİNİK PRATİK KÖŞESİ

PATHWAY-2 çalışması, dirençli hipertansiyonda spironolaktonun dördüncü ajan olarak, doksazosin ve bisoprololden anlamlı derecede üstün KB düşüşü sağladığını göstermiştir — bu üstünlük, bu hasta grubunda sıklıkla saptanmamış rölatif hiperaldosteronizm zeminiyle açıklanmaktadır. Ampirik dördüncü ajan seçimi bu nedenle genellikle spironolaktondur; eklemeden önce ilaç uyumsuzluğu, beyaz önlük etkisi (ABPM ile dışlama) ve sekonder nedenlerin (özellikle primer aldosteronizm) araştırılması gerekir.

4-5. Doz ve Güvenlik

12.5–25 mg başlangıç, 50 mg'a titre; K^+ ve kreatinin yakın izlenmeli, jinekomasti (spironolaktona özgü — eplerenona göre daha sık, bkz. Bölüm 1) bilinmelidir.

2.3 Hipertansif Aciller — IV Ajanlar

1-3. Ajanlar, Mekanizma ve Endikasyon

Tablo 2.2 — Hipertansif Acillerde IV Ajanlar

İlaç	Mekanizma	Etki Başlangıcı / Süresi	Tercih Edilen Durum
Labetalol	$\alpha_1 + \beta$ blokaj ($\beta:\alpha \sim 7:1$ IV)	5-10 dk / 3-6 saat	Aort diseksiyonu, gebelik/eklampsisi, genel amaçlı
Nitrogliserin IV	Venöz > arteriyel NO/cGMP vazodilatasyon	2-5 dk / 5-10 dk	Akut koroner sendrom eşlikli, pulmoner ödem
Esmolol	Ultra kısa etkili selektif β_1 blokaj	1-2 dk / 10-20 dk	Aort diseksiyonunda hız kontrolü — ilk tercih
Nikardipin	Dihidropiridin KKB	5-15 dk / 4-6 saat	İnme ilişkili HT acilleri, genel amaçlı, titre edilebilir
Klevidipin	Ultra kısa etkili dihidropiridin KKB	2-4 dk / 5-15 dk	Hızlı titrasyon, böbrek/karaciğer yetmezliğinde güvenli (kan esterazlarıyla metabolize)
Nitroprussid	NO donörü — arteriyel + venöz	Saniyeler / 1-2 dk	Hipertansif ensefalopati (dikkatli); uzun kullanımda siyanür toksisitesi riski

4. Aort Diseksiyonunda Özel Hedefler

⚠ KRİTİK HATA / MALPRAKTİS ÖNLEMİ

Aort diseksiyonu şüphesinde tedavi sırası kritik önemdedir: **önce kalp hızı (beta-bloker ile <60/dk), sonra kan basıncı (<120 mmHg sistolik)** hedeflenmelidir. Beta-bloker öncesi yalnızca vazodilatör (nitroprussid, nikardipin) verilirse, refleks taşikardi ve artan dP/dt (aortik duvar üzerindeki kesme kuvveti) diseksiyonu **ilerletebilir** — bu, ölümcül olabilecek klasik bir tedavi hatasıdır.

2.4 Özel Popülasyonlarda Antihipertansif Seçimi

Gebelik

Güvenli ajanlar: **metildopa, labetalol, nifedipin (uzun etkili)**. ACEİ/ARB gebelikte **kesinlikle kontrendikedir** — fetal renal displazi, oligohidramnios, kafatası kemikleşme kusurları dahil ciddi teratojenik etkiler gösterirler; gebelik planlayan/gebe kalma potansiyeli olan kadınlarda kullanılmamalıdır.

Feokromositoma

⚠ KRİTİK HATA / MALPRAKTİS ÖNLEMİ

Feokromositomaya bağlı hipertansiyonda **önce alfa blokajı (fenoksibenzamin veya doksazosin), sonra beta blokajı** başlanmalıdır. Beta-bloker alfa blokajından önce verilirse, karşılıksız kalan α_1 -aracılı vazokonstriksiyon nedeniyle **paradoksal hipertansif kriz** gelişebilir — bu sıra ihlali potansiyel olarak ölümcül bir klinik hatadır.

BÖLÜM 3 İskemik Kalp Hastalığı İlaçları

Antiplateletler, antikoagülanlar, anti-iskemik ajanlar, fibrinolitikler ve lipid tedavisi

3.1 Antiplatelet Tedavi

1-2. Etken Maddeler ve Mekanizma

Aspirin (Coraspin, Ecopirin): trombosit COX-1'ini irreversibl asetiller, tromboksan A2 sentezini bloke eder (trombosit ömrü boyunca — ~7-10 gün — etki sürer, çünkü trombositler çekirdeksizdir ve yeni COX-1 sentezleyemez). **Klopidogrel (Plavix)/ Prasugrel (Efient)**: irreversibl P2Y12 reseptör antagonistleri; her ikisi de ön-ilaçtır, hepatik aktivasyon gerektirir. Klopidogrel aktivasyonu büyük ölçüde **CYP2C19** üzerinden gerçekleşir — bu enzimin genetik polimorfizmi (yavaş metabolizör fenotip, Doğu Asya popülasyonunda daha sık) değişken/yetersiz antiplatelet yanıtı yol açabilir. Prasugrel aktivasyonu daha az polimorfizme bağımlıdır, daha hızlı ve öngörülebilir etki sağlar. **Tikagrelor (Brilique)**: ön-ilaç değildir, P2Y12 reseptörüne **reversibl, allosterik** bağlanma gösterir; adenozin geri alımını da inhibe ettiğinden dispne yan etkisi görülebilir.

3-4. Endikasyon ve Doz Karşılaştırması

Tablo 3.1 — P2Y12 İnhibitörleri Karşılaştırması

İlaç	Yükleme Dozu	İdame Dozu	Özel Not
Aspirin	150-300 mg	75-100 mg/gün	Tüm AKS'de temel
Klopidogrel	300-600 mg	75 mg/gün	Yavaş metabolizör riski (CYP2C19)
Prasugrel	60 mg	10 mg/gün (5 mg <60 kg)	Sadece PKG kararı sonrası verilir
Tikagrelor	180 mg	90 mg 2x1	Dispne (adenozin ile ilişkili), ventriküler pauzalar

5. Kontrendikasyon

△ KRİTİK HATA / MALPRAKTİS ÖNLEMİ

Prasugrel, geçirilmiş **TİA/inme öyküsü olan hastalarda kesinlikle kontrendikedir** (TRITON-TIMI 38 çalışmasında bu grupta net zarar gösterilmiştir). **≥75 yaş ve <60 kg** hastalarda genellikle önerilmez veya doz azaltımı (5 mg) gerektirir — bu gruplarda kanama riski belirgin artar. Bu üç kriter (TİA/inme öyküsü, ≥75 yaş, <60 kg) sınavlarda sık sorulan mutlak/rölatif kontrendikasyon triadıdır.

GP IIb/IIIa İnhibitörleri (Kurtarma/Bailout Kullanım)

Abciximab, eptifibatid, tirofiban — trombosit yüzeyindeki GP IIb/IIIa reseptörünü (fibrinojen bağlanma bölgesi) bloke ederek trombosit agregasyonunun son ortak yolunu keser. Rutin kullanım kanama riskinden dolayı önerilmez; büyük trombüs yükü veya "no-reflow" gibi PKG sırasında kurtarma tedavisi olarak rezerve edilir.

Kanjrelor

IV, hızlı etkili, reversibl P2Y12 antagonisti; oral P2Y12 inhibitörü alamayan (örn. entübe, bilinci kapalı) hastalarda veya cerrahi öncesi periprosedürel köprüleme gereken durumlarda kullanılır — etkisi kesildikten dakikalar içinde sonlanır.

3.2 Antikoagülanlar (AKS'de)

1-2. Ajanlar ve Mekanizma

Tablo 3.2 — AKS'de Antikoagülanlar

İlaç	Mekanizma	Yarı Ömür	Doz
UFH (Anfraksiyone Heparin)	Antitrombin III'ü aktive eder → Faktör IIa (trombin) ve Xa inhibisyonu	~1 saat	60 U/kg bolus (max 4000U) + 12 U/kg/saat infüzyon, aPTT ile titre
Enoksaparin (DMAH)	Antitrombin III aracılı, ağırlıklı Faktör Xa inhibisyonu	~4-5 saat	1 mg/kg SC 2x1 (böbrek fonksiyonuna göre ayarlanır)
Fondaparinux	Selektif Faktör Xa inhibitörü (sentetik pentasakkarit)	~17 saat	2.5 mg SC 1x1

Fondaparinux, PKG sırasında kateter trombozu riski nedeniyle tek başına PKG'de ek UFH bolusu gerektirir; DMAH kolay titre edilemez (aPTT ile izlenmez) ancak öngörülebilir farmakokinetiği vardır.

3.3 Anti-İskemik Ajanlar

1-2. Nitratlar

Venöz vazodilatasyon → ön yük azalması → miyokardiyal O₂ talebinde düşüş.

+ BRAUNWALD KLİNİK PRATİK KÖŞESİ

Uzun etkili nitrat kullanımında (izosorbid mononitrat/dinitrat — **Isoket, Monoket**) **nitrat toleransını önlemek için günlük 8-12 saatlik nitratsız aralık bırakılmalıdır** (genellikle gece) — aksi halde birkaç gün içinde etkinlik belirgin azalır (guanilat siklaz enziminin desensitizasyonu ve serbest radikal artışı mekanizmalarıyla). Akut kullanımda (SL/IV) tolerans sorun değildir.

3. Kontrendikasyon

Sağ ventrikül MI (ön yüke bağımlı, nitrat ciddi hipotansiyona yol açabilir), hipotansiyon, son 24-48 saatte PDE5 inhibitörü (sildenafil vb.) kullanımı — **kombinasyon ölümcül hipotansiyona yol açabilir** (her ikisi de NO/cGMP yolağını farklı noktalardan güçlendirir).

3.4 Fibrinolitikler

1-4. Ajanlar ve Doz

Tablo 3.3 — Fibrinolitik Ajanlar

İlaç	Doz	Uygulama
Tenekteplaz (TNK-tPA)	Ağırlığa göre tek IV bolus (30-50 mg)	Tek seferde 5-10 saniyede — saha/acil koşullarında pratik
Alteplaz (tPA)	100 mg, 90 dk içinde bölünmüş infüzyon	Daha karmaşık uygulama protokolü

5. Kontrendikasyonlar

⚠ KRİTİK HATA / MALPRAKTİS ÖNLEMİ

Mutlak kontrendikasyonlar: Herhangi bir zamanda intrakraniyal hemoraji öyküsü, bilinen yapısal serebrovasküler lezyon/malignite, son 3 ay içinde iskemik inme (son 4.5 saat hariç), aktif kanama, son 3 ayda ciddi kafa/yüz travması, aort diseksiyonu şüphesi. **Rölatif kontrendikasyonlar:** kontrolsüz HT (≥180/110), >3 ay önce geçirilmiş inme, aktif peptik ülser, gebelik, oral antikoagülan kullanımı. STEMI'de fibrinolitik verilecekse, birincil PKG'nin 120 dakika içinde yapılamayacağı ve semptom başlangıcının <12 saat olduğu doğrulanmalıdır.

3.5 Lipid Düşürücü Tedavi — Sekonder Korunma

1-2. Etken Maddeler ve Mekanizma

Yüksek yoğunluklu statinler (**Lipitor** — atorvastatin, **Crestor** — rosuvastatin): HMG-KoA redüktaz inhibisyonu, karaciğerde kolesterol sentezini azaltır → LDL reseptör ekspresyonu ↑ → dolaşımdan LDL klerensi ↑. **PCSK9 inhibitörleri** (evolokumab, alirokumab — enjeksiyonla, subkütan): PCSK9 proteinini nötralize ederek LDL reseptörünün hepatositlerde geri dönüşümünü/yüzey ekspresyonunu artırır, statine dirençli/yüksek riskli hastalarda ek LDL düşüşü sağlar. **Bempedoik asit**: ATP-sitrat liyaz inhibisyonu, statin öncesi kolesterol sentez yolağının farklı bir basamağını hedefler; statin intoleransında alternatif/ek tedavi.

3. Endikasyon

AKS/KAH sekonder korunmasında çok yüksek risk kategorisi için hedef **LDL-K <55 mg/dL** (ve bazalden ≥%50 azalma) — güncel ESC dislipidemi kılavuzları.

10 _adında _kardiyoloji

BÖLÜM 4 Kalp Kapak Hastalıklarında Farmakoterapi

Antikoagülasyon prensipleri, destekleyici vazodilatör tedavi ve romatizmal profilaksi

4.1 Mekanik Protez Kapak ve Valvüler AF'de Antikoagülasyon

1-2. Etken Madde ve Mekanizma

Varfarin (Coumadin): Vitamin K epoksit redüktazı (VKORC1) inhibe ederek, vitamin K bağımlı pıhtılaşma faktörlerinin (II, VII, IX, X) ve Protein C/S'nin karboksilasyonunu (dolayısıyla fonksiyonel aktivasyonunu) engeller.

3. Klinik Endikasyon

★ TUS/USMLE VURGUSU

Mekanik protez kapak veya **orta-ciddi mitral darlığı ile birlikte atriyal fibrilasyon** ("valvüler AF") varlığında antikoagülasyon **YALNIZCA Varfarin ile** yapılmalıdır — DOAC'lar (apiksaban, rivaroksaban, dabigatran, edoksaban) bu hasta gruplarında **kesinlikle kontrendikedir**. **RE-ALIGN çalışması**, mekanik kapaklı hastalarda dabigatranın varfarine kıyasla hem tromboembolik olay hem de kanama açısından **daha kötü** sonuçlarla ilişkili olduğunu göstererek bu çalışmanın erken sonlandırılmasına yol açmıştır — mekanizma olarak, DOAC'ların yalnızca dolaşımdaki tek bir faktörü (trombin veya Xa) hedeflemesinin, protez kapak yüzeyindeki yoğun, temas-aktivasyonlu koagülasyon kaskadını yeterince baskılayamaması öne sürülmektedir.

4. Doz/lizlem

Tablo 4.1 — Hedef INR Değerleri

Kapak Pozisyonu/Durum	Hedef INR
Aort pozisyonu, düşük trombojenite	2.0–3.0
Mitral pozisyonu veya ek risk faktörü (AF, önceki emboli, EF<%35)	2.5–3.5
Orta-ciddi MD + AF (valvüler AF)	2.0–3.0

5. Güvenlik

Warfarin başlangıcında Protein C/S'nin kısa yarı ömrü (Faktör II/X'ten daha kısa) nedeniyle geçici hiperkoagülabl durum (özellikle Protein C eksikliğinde deri nekrozu riski) oluşabilir — bu nedenle akut tromboz tedavisinde ilk günler parenteral antikoagülanla (heparin/DMAH) köprüleme yapılır.

4.2 Destekleyici Vazodilatör Tedavi

Ciddi aort yetmezliğinde eşlik eden hipertansiyon kontrolünde ACEİ/ARB veya dihidropiridin KKB kullanılabilir (regürjitan hacmi azaltabilir); aort darlığında ise aşırı ön yük/art yük azalması senkopa yol açabileceğinden dikkatli titrasyon gerekir. Ciddi mitral darlığında eşlik eden pulmoner hipertansiyonda seçilmiş olgularda pulmoner vazodilatör tedavi (fosfodiesteraz-5 inhibitörleri) değerlendirilebilir, ancak altta yatan mekanik obstrüksiyonun (kapak darlığının) tedavisi önceliklidir.

4.3 Romatizmal Ateş Sekonder Profilaksisi

1-4. Etken Madde, Mekanizma, Doz

Benzatin Penisilin G: Grup A streptokok (*S. pyogenes*) enfeksiyonunun rekürrensini önleyerek, moleküler mimikri yoluyla gelişen otoimmün kapak hasarının (özellikle mitral darlığa ilerlemenin) tekrarını engeller. Doz: **1.2 milyon Ü IM, her 3-4 haftada bir**; kapak tutulumu olan hastalarda süre uzatılır (bazı rehberlerde yaşam boyu veya en az 10 yıl/40 yaşına kadar).

BÖLÜM 5 Enfektif Endokardit Antibiyoterapi Rejimleri

Ampirik ve hedefe yönelik rejimler, özel etken gruplarında yaklaşım, profilaksi

5.1 Tedavi Felsefesi

+ BRAUNWALD KLİNİK PRATİK KÖŞESİ

Vejetasyon içindeki bakteriler, fibrin-trombosit matriksi içine gömülü, metabolik olarak görece **durağan (dormant)**, **yavaş bölünen** bir popülasyondur ve biyofilm benzeri bu yapı hem konak bağışıklık sisteminden hem de antibiyotik penetrasyonundan bakterileri korur. Bu nedenle standart enfeksiyonlardan farklı olarak EE tedavisi **haftalarca süren (genellikle 4-6 hafta)**, **yüksek doz**, **mutlaka bakterisidal (bakteriyostatik değil) ve IV** olmalıdır — oral geçiş veya kısa süreli tedavi relaps riskini ciddi artırır.

5.2 Ampirik ve Hedefe Yönelik Rejimler

Tablo 5.1 — EE Antibiyotik Rejimleri

Klinik Senaryo	Rejim	Doz	Ticari Ad (TR)
Ampirik (native kapak, akut)	Vankomisin + Gentamisin	Vanko: 15-20 mg/kg IV 2x1 (düzey hedefli); Genta: 3 mg/kg/gün bölünmüş dozda	Vancomycin MIP + Genta
MSSA (Metisiline duyarlı <i>S. aureus</i>)	Nafsilin/Oksasilin	Oksasilin 2g IV 6x1	Stafilex
MRSA (Metisiline dirençli)	Vankomisin veya Daptomisin	Daptomisin 6-10 mg/kg IV 1x1	Vancomycin MIP / Cubicin
Streptokoklar (penisiline duyarlı)	Penisilin G veya Seftriakson ± Gentamisin (sinerji, kısa süreli)	Seftriakson 2g IV 1x1	Rocephin
Enterokok	Ampisilin + Gentamisin (veya Seftriakson)	Ampisilin 2g IV 4-6x1	Ampisina
Protez kapak/cihaz ilişkili (biyofilm)	Vankomisin + Gentamisin + Rifampisin	Rifampisin 300 mg 2-3x1 (biyofilm penetrasyonu için)	Rifadin

Vankomisin — nefrotoksiste (düzey izlemi, hedef trough 15-20 mcg/mL veya AUC-bazlı dozlama), "red man sendromu" (hızlı infüzyonla). Gentamisin — nefrotoksiste/ototoksiste. Daptomisin — kreatin kinaz yükselmesi (miyopati); pulmoner sürfaktanı inaktive ettiğinden pnömonide kullanılmaz.

5.3 Kültür-Negatif ve Fungal Endokarditte Özel Yaklaşım

Coxiella burnetii (Q Ateşi)

Uzun süreli (genellikle ≥18 ay) **doksisisiklin + hidroksiklorokin** kombinasyonu — hidroksiklorokin, fagolizozomal pH'ı artırarak doksisisiklinin bakterisidal etkisini güçlendirir (*Coxiella* intrasellüler, asidik ortamda yaşar).

Bartonella

Doksisisiklin ± Gentamisin.

Fungal Endokardit

Candida/*Aspergillus* türleri — genellikle IV madde kullanıcıları, protez kapak veya uzun süreli santral kateter varlığında. Tedavi: **Amfoterisin B (lipozomal formülasyon tercih edilir)** ± flusitozin, veya ekinokandinler (kaspofungin); fungal EE'de **cerrahi kapak replasmanı sıklıkla zorunludur** — medikal tedavi tek başına yetersiz kalır.

5.4 Antibiyotik Profilaksisi

★ TUS/USMLE VURGUSU

2023 ESC güncellemesi, profilaksiyi yalnızca **en yüksek riskli hastalarla** sınırlar: protez kapak/protez materyalle onarılmış kapak öyküsü, geçirilmiş enfektif endokardit, belirli düzeltilmemiş konjenital kalp hastalıkları, kalp nakli sonrası kapak regürjitasyonu. Bu hastalarda yalnızca **yüksek riskli dış girişimleri** (dış eti manipülasyonu, periapikal bölge işlemleri, mukozal perforasyon) öncesi:

- **Amoksisilin 2 g oral**, işlemden 30-60 dk önce tek doz
- Penisilin alerjisinde: **Klindamisin 600 mg** veya **Azitromisin 500 mg** oral tek doz

Genel popülasyonda ve orta/düşük riskli hastalarda rutin profilaksi **önerilmez**.

10 _adında _kardiyoloji

BÖLÜM 6 Miyokard Hastalıkları Farmakoterapisi

HOKMP, DKMP, amiloidoz-özü tedavi ve Takotsubo yönetimi

6.1 Hipertrofik Obstrüktif Kardiyomiyopati (HOKMP)

△ KRİTİK HATA / MALPRAKTİK ÖNLEMİ

HOKMP'de vazodilatörler (ACEİ/ARB, dihidropiridin KKB), yüksek doz diüretikler ve digoksin kesinlikle kontrendikedir/ kaçınılmalıdır. Bu ajanların tümü, ön yükü veya art yükü azaltarak ya da kontraktileti artırarak (digoksin) **dinamik LVOT obstrüksiyonunu şiddetlendirir** ve senkop/ani ölüm riskini artırabilir. Bu, HOKMP farmakoterapisinin en kritik ve en sık sınav sorusu olan "kırmızı çizgisidir."

1-2. İlk Basamak Tedavi ve Mekanizma

Tablo 6.1 — HOKMP Farmakoterapisi

İlaç	Mekanizma	Ticari Ad (TR)
Bisoprolol/ Metoprolol	β1 blokaj → negatif inotropi/kronotropi → obstrüksiyon azalır, diyastolik dolum süresi uzar	Concor, Beloc Zok
Verapamil	Non-DHP KKB, L-tipi Ca ²⁺ kanal blokajı → negatif inotropi (beta-bloker kontrendike/ yetersizse alternatif)	Isoptin
Disopiramid	Sınıf IA antiaritmik, güçlü negatif inotropik etki — dirençli obstrüktif semptomlarda ek tedavi	Sınırlı temin
Mavakamten	Kardiyak miyozin inhibitörü — aktin-miyozin çapraz köprü oluşumunu azaltır, hiperkontraktileti doğrudan düzeltir	Camzyos

3-4. Endikasyon/Doz

Beta-bloker ilk basamaktır (düşük dozdan başlanıp titre edilir); dirençli obstrüktif semptomlarda disopiramid eklenir veya mavakamten (Sınıf IIa) değerlendirilir; maksimal medikal tedaviye rağmen ciddi semptomda septal redüksiyon tedavisi (miyektomi/alkol septal ablasyon) gerekir.

6.2 Dilate Kardiyomiyopati (DKMP)

Standart HFrEF "dört sütun" tedavisi (bkz. Bölüm 1) birebir uygulanır — DKMP tanısı tedaviyi değiştirmez.

+ BRAUNWALD KLİNİK PRATİK KÖŞESİ

LMNA mutasyonu taşıyan DKMP hastalarında, EF henüz standart ICD eşiğine (≤%35) ulaşmamış olsa bile, bu genotipin taşıdığı **yüksek ani ölüm riski nedeniyle daha erken ICD değerlendirmesi** yapılmalıdır — EF'den bağımsız bir aritmik risk söz konusudur.

6.3 Restriktif Kardiyomiyopati — Amiloidoz-Özü Tedavi

ATTR amiloidoz: Tafamidis (Vyndaqel) — transtiretin tetramerini stabilize ederek yanlış katlanmayı ve amiloid fibril oluşumunu engeller; hastalığı yavaşlatan onaylı ilk oral ajandır. Daha yeni "TTR susturucu" ajanlar (patisiran — siRNA, inotersen — antisens oligonükleotid) karaciğerde TTR üretimini doğrudan azaltır, seçilmiş/ilerlemiş olgularda kullanılır. **AL amiloidoz:** hematoloji tarafından acil kemoterapi (plazma hücre klonunu hedefleyen bortezomib-bazlı rejimler) — kardiyak tutulum varlığında prognoz tedaviye erken başlanmasıyla doğrudan ilişkilidir.

△ KRİTİK HATA / MALPRAKTİS ÖNLEMİ

Kardiyak amiloidozda standart HFrEF/HFpEF tedavisi (ACEİ/ARB, beta-bloker) **dikkatle ve düşük dozda** uygulanmalıdır — otonomik disfonksiyon nedeniyle ciddi hipotansiyona yol açabilirler. **Digoksin, amiloid fibrillerine bağlanarak toksisite ve aritmi riskini artırdığından göreceli kontrendikedir.**

6.4 Takotsubo Kardiyomiyopatisi**△ KRİTİK HATA / MALPRAKTİS ÖNLEMİ**

Takotsubo kardiyomiyopatisinde **dinamik LVOT obstrüksiyonu** gelişmişse, **inotropik ajanlardan (dobutamin vb.) kesinlikle kaçınılmalıdır** — kontraktiliteyi artırarak obstrüksiyonu şiddetlendirir ve hemodinamik kötüleşmeye yol açabilir. Kardiyojenik şok gelişirse, obstrüksiyon varlığında **vazopressörler** (norepinefrin gibi) tercih edilmeli, gerekirse mekanik dolaşım desteği (IABP, Impella) düşünülmelidir.

10 _adında _kardiyoloji

BÖLÜM 7 Perikard Hastalıkları İlaçları

Akut perikardit basamak tedavisi ve dirençli olgularda biyolojik ajanlar

7.1 Akut Perikardit İlk Basamak Tedavi

1-2. Ajanlar ve Mekanizma

NSAİİ/Aspirin: COX inhibisyonu → prostaglandin sentezinin azalması → anti-enflamatuvar etki. Kolşisin: mikrotübül polimerizasyonunu inhibe ederek nötrofil kemotaksisi ve NLRP3 enflamazom aktivasyonunu baskılar.

3-4. Doz Şeması

Tablo 7.1 — Akut Perikardit Dozları

İlaç	Doz	Süre
İbuprofen	600–800 mg günde 3 kez	Semptom + CRP normalleşene kadar, sonra kademeli azaltım
Aspirin	750–1000 mg günde 3 kez (post-MI perikarditte tercih edilir)	Aynı şekilde kademeli azaltım
Kolşisin	≥70 kg → 0.5 mg 2x1; <70 kg → 0.5 mg 1x1	3 aya kadar (nüks önleme)

+ BRAUNWALD KLİNİK PRATİK KÖŞESİ

NSAİİ/aspirin dozu, sabit bir süre yerine **CRP tam normalleşene kadar** tam dozda tutulmalı, ardından 1-2 haftalık aralıklarla kademeli azaltılmalıdır — CRP normalleşmeden erken doz azaltımı nüks riskini artırır. Kolşisin ise NSAİİ kesildikten sonra da (toplamda 3 aya kadar) devam ettirilerek nüks riski yaklaşık yarıya indirilir.

7.2 İkinci Basamak — Kortikosteroidler

Endikasyon: NSAİİ/aspirin kontrendike (gebelik, aktif GİS kanama, böbrek yetmezliği) veya etkisizse, ya da spesifik otoimmün etiyoloji varsa. Doz: Prednizolon **düşük-orta doz (0.2–0.5 mg/kg/gün)** — yüksek doz (1 mg/kg/gün) kronik seyri ve ilaç bağımlılığını artırdığından önerilmez. Mutlaka kolşisinle birlikte kullanılır.

7.3 Dirençli Tekrarlayan Perikardit — IL-1 İnhibitörleri

★ TUS/USMLE VURGUSU

ESC 2025 güncellemesi, kolşisine dirençli veya kortikosteroide bağımlı hale gelen tekrarlayan perikarditte **IL-1 inhibitörlerine (Anakinra, Rilonasept) Sınıf II önerisi** getirmiştir. Anakinra (günlük SC), rilonaseptten (haftalık SC) daha uzun süredir klinik kullanımda olan bir IL-1 reseptör antagonistidir. Bu ajanlar, özellikle otoenflamatuvar fenotip (yüksek CRP, MR'da aktif enflamasyon kanıtı) gösteren hastalarda, uzun süreli kortikosteroid bağımlılığından kaçınmayı sağlar.

BÖLÜM 8 Aritmiler ve Antiaritmik İlaçlar

Vaughan-Williams sınıflaması, AF stratejileri ve inme önleme farmakoterapisi

8.1 Sınıf I — Sodyum Kanal Blokerleri

1-2. Alt Sınıflar ve Mekanizma

Tablo 8.1 — Sınıf I Alt Grupları

Alt Sınıf	Örnek	Mekanizma	Kanaldan Ayrılma Hızı
IA	Prokainamid	Orta hızda Na ⁺ kanal blokajı + K ⁺ kanal blokajı (QT uzatır)	Orta
IB	Lidokain	Hızlı Na ⁺ kanal blokajı, iskemik/depolarize dokuya selektif — ventriküler aritmilerde tercih edilir	Hızlı
IC	Flekainid, Propafenon	Yavaş/güçlü Na ⁺ kanal blokajı, belirgin ileti yavaşlaması	Yavaş

5. Kritik Kontrendikasyon

⚠ KRİTİK HATA / MALPRAKTİS ÖNLEMİ

Sınıf IC ajanlar (Flekainid, Propafenon), yapısal kalp hastalığı veya iskemik kalp hastalığı olan hastalarda kesinlikle kontrendikedir. CAST çalışması, post-MI hastalarda flekainid/enkainidin ventriküler ektopiyi baskılamasına rağmen mortaliteyi artırdığını göstermiş ve bu bulgu antiaritmik ilaç geliştirme felsefesini kökten değiştirmiştir (proaritmik risk, özellikle iskemik/skarlı miyokarda). Sınıf IC ajanlar yalnızca **yapısal olarak normal kalpte** kullanılmalıdır.

AF'de "Pill-in-the-Pocket" Stratejisi

Yapısal kalp hastalığı olmayan, paroksizmal AF ataklarında seçilmiş hastalarda, atak başlangıcında tek doz oral flekainid (200-300 mg) veya propafenon (450-600 mg) ile kendi kendine kardiyoversiyon sağlanabilir — ilk uygulama mutlaka hastane ortamında (bradikardi/hipotansiyon/atriyal flutter 1:1 iletim riski nedeniyle) denenmelidir.

8.2 Sınıf II — Beta-blokerler

β₁ reseptör blokajı ile Faz 4 diyastolik depolarizasyon hızını ve AV nodal iletiyi yavaşlatır. AF'de hız kontrolü, SVT profilaksisi, ventriküler aritmi baskılanmasında (özellikle yapısal kalp hastalığında) temel taşıdır.

8.3 Sınıf III — Potasyum Kanal Blokerleri

Amiodaron

1-2. (Cordarone) IKr (hERG) K⁺ kanal blokajı ile repolarizasyonu uzatır; ayrıca Na⁺ kanal, β-reseptör ve Ca²⁺ kanal blokajı da gösterdiğinden (tüm sınıfların etkisini taşır) en geniş spektrumlu antiaritmiktir.

⚠ KRİTİK HATA / MALPRAKTİS ÖNLEMİ — MULTI-ORGAN TOKSİSİTE

Amiodaronun multi-organ toksisite profili klinik pratikte sıkça göz ardı edilir: **tiroid** (hem hipo hem hipertiroidi — yüksek iyot içeriği nedeniyle; tedavi öncesi ve düzenli TSH takibi zorunlu), **akciğer** (pulmoner fibrozis — geri dönüşümsüz olabilir, bazal ve periyodik akciğer grafisi/DLCO önerilir), **karaciğer** (transaminaz yükselmesi), **göz** (kornea mikrodpozitleri — genellikle görsel bozukluk yapmaz), **cilt** (fotosensitivite, mavi-gri renk değişikliği). Uzun süreli kullanımda bu organ sistemlerinin düzenli izlenmesi zorunludur.

Sotalol

β -bloker etkisi + IKr blokajı (K^+ kanal). **QT uzaması ve doza bağımlı Torsades de pointes riski** taşır — başlangıçta hastane içi EKG/QT izlemi önerilir, böbrek fonksiyonuna göre doz ayarlanmalıdır (renal atılım).

8.4 Sınıf IV — Non-Dihidropiridin Kalsiyum Kanal Blokerleri

Verapamil, Diltiazem — L-tipi Ca^{2+} kanal blokajı ile AV düğüm iletimini yavaşlatır, SVT sonlandırma ve AF'de hız kontrolünde kullanılır (yalnızca **LVEF >%40** olduğunda — negatif inotropik etkileri nedeniyle HFrEF'te kaçınılmalıdır).

8.5 Diğer Antiaritmik/Destek Ajanlar**Adenozin****★ TUS/USMLE VURGUSU**

Adenozin (**Adenocor**), A1 reseptörleri üzerinden AV düğümde **geçici, tam AV blok** oluşturarak reentran devreyi (AVNRT/AVRT) kırar — etki süresi saniyeler mertebesinde (yarı ömür <10 saniye, hızlı eritrosit/endotel alımı ile metabolize olur). Hastaya uygulama öncesi geçici göğüs sıkışması, kızarma ve **"ölüyormuş gibi hissetme"** hissi konusunda bilgi verilmelidir. Antidromik AVRT/pre-eksite AF şüphesinde **kullanılmamalıdır** — AV düğüm bloğu, iletiyi tamamen aksesuar yola kaydırıp VF'yi tetikleyebilir.

Atropin

Muskarinik (M2) reseptör antagonizması ile vagal tonusu bloke eder, SA/AV nodal iletiyi hızlandırır. ACLS bradikardi protokolünde doz: **1 mg IV, 3-5 dakikada bir tekrarlanabilir (maksimum 3 mg)**. İnfranodal (His-Purkinje) bloklarda etkisiz/paradoksal olarak kötüleştirici olabileceği unutulmamalıdır.

8.6 AF'de Hız vs Ritim Kontrolü ve İnme Önleme Farmakoterapisi

Strateji Seçimi: 2024 ESC AF-CARE çerçevesinde ritim kontrolü (kateter ablasyonu artık paroksizmal AF'de Sınıf I ilk basamak), semptomatik ve uygun hastalarda hız kontrolüne tercih edilebilir; hız kontrolü (beta-bloker, digoksin, diltiazem/verapamil [EF>%40]) semptom yönetiminin temelidir.

Tablo 8.2 — DOAC Doz Ayarlama Kriterleri (Apiksaban Örneği)

Kriter (≥ 2 varlığında düşük doz)	Eşik
Yaş	≥ 80
Vücut ağırlığı	≤ 60 kg
Kreatinin	≥ 1.5 mg/dL

Standart apiksaban dozu 5 mg 2x1; ≥ 2 kriter varlığında 2.5 mg 2x1'e düşülür.

Tablo 8.3 — İnme Önleme Skorlama-Farmakoterapi Entegrasyonu

Skor	Bileşenler	Klinik Kullanım
CHA ₂ DS ₂ -VAsC (klasik) / CHA ₂ DS ₂ -VA (2024, cinsiyet çıkarıldı)	KKY, HT, Yaş ≥ 75 (2p), DM, İnme/TİA(2p), Vasküler hastalık, Yaş 65-74	≥ 2 puan (erkek) → OAK güçlü önerilir; DOAC tercih edilir (valvüler AF hariç)
HAS-BLED	HT, Anormal böbrek/KC fonksiyonu, İnme, Kanama öyküsü, Labil INR, Yaşlı, İlaç/alkol	≥ 3 puan → yüksek kanama riski; OAK'ı kesmek için değil, değiştirilebilir risk faktörlerini düzeltmek ve yakın izlem için kullanılır

+ BRAUNWALD KLİNİK PRATİK KÖŞESİ

HAS-BLED skorunun yüksek çıkması **antikoagülasyonu kesmek için bir gerekçe değildir** — asıl amaç, düzeltilebilir kanama risk faktörlerinin (kontROLSÜZ HT, labil INR, birlikte NSAİİ/antiplatelet kullanımı) belirlenip düzeltilmesi ve hastanın daha sık klinik/laboratuvar takibe alınmasıdır. İnme riski (CHA₂DS₂-VA) genellikle kanama riskinden ağır basar.

Kateter Ablasyonu Periprocedürel Antikoagülasyon

Yükseltilmiş tromboembolik riskli hastalarda ablasyondan en az 3 hafta önce OAK başlanmalı (veya TEE ile trombüs dışlanmalı); işlem sırasında **kesintisiz OAK** önerilir (periprocedürel iskemik inme riskini azaltır); işlem sonrası tüm hastalarda ritim sonucundan/CHA₂DS₂-VA skorundan bağımsız olarak **en az 2 ay** OAK'a devam edilir.

KILAVUZ GENELİNDE TEKRARLANAN KRİTİK PRENSİPLER

- KY'de dört sütun paralel başlatılır; ARNI geçişinde 36 saat washout zorunludur.
- Hipertansif acillerde ve feokromositomada ilaç (önce KH/alfa blokajı, sonra KB/beta blokajı) hayati önemdedir.
- Prasugrel'de TİA/inme + yaş≥75 + kilo<60kg triadı mutlak/rölatif kontrendikasyondur.
- Valvüler AF ve mekanik kapakta antikoagülasyon yalnızca varfarindir — DOAC kontrendikedir.
- EE tedavisi haftalarca süren, yüksek doz, bakterisidal IV antibiyoterapi gerektirir.
- HOKMP'de vazodilatör/diüretik/digoksin, Takotsubo'da LVOTO varsa inotrop kontrendikedir.
- Sınıf IC antiaritmikler yapısal/iskemik kalp hastalığında kontrendikedir (CAST çalışması).
- Amiodaronun multi-organ toksisitesi (tiroid, akciğer, KC, göz, cilt) düzenli izlem gerektirir.

KAYNAKLAR

1. McDonagh TA, et al. 2021 ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure (+ 2023 Focused Update). *Eur Heart J*.
2. Mankad R, et al. STRONG-HF: Safety, Tolerability and Efficacy of Rapid Optimization. *Lancet*. 2022.
3. McEvoy JW, et al. 2024 ESC Guidelines for the management of elevated blood pressure and hypertension. *Eur Heart J*. 2024.
4. Williams B, et al. PATHWAY-2: Spironolactone versus placebo, bisoprolol, and doxazosin in resistant hypertension. *Lancet*. 2015.
5. Byrne RA, et al. 2023 ESC Guidelines for the management of acute coronary syndromes. *Eur Heart J*. 2023.
6. Wiviott SD, et al. TRITON-TIMI 38: Prasugrel versus Clopidogrel in Patients with Acute Coronary Syndromes. *N Engl J Med*. 2007.
7. Praz F, et al. 2025 ESC/EACTS Guidelines for the management of valvular heart disease. *Eur Heart J*. 2025.
8. Eikelboom JW, et al. RE-ALIGN: Dabigatran versus Warfarin in Patients with Mechanical Heart Valves. *N Engl J Med*. 2013.
9. Merino JL, et al. 2025 ESC Guidelines for the management of myocarditis and pericarditis. *Eur Heart J*. 2025.
10. Arbelo E, et al. 2023 ESC Guidelines for the management of cardiomyopathies. *Eur Heart J*. 2023.
11. Van Gelder IC, et al. 2024 ESC Guidelines for the management of atrial fibrillation. *Eur Heart J*. 2024.
12. Echt DS, et al. CAST: Mortality and Morbidity in Patients Receiving Encainide, Flecainide, or Placebo. *N Engl J Med*. 1991.
13. Katzung BG. *Basic & Clinical Pharmacology*, güncel baskı.
14. Braunwald E. *Heart Disease: A Textbook of Cardiovascular Medicine*, güncel baskı.